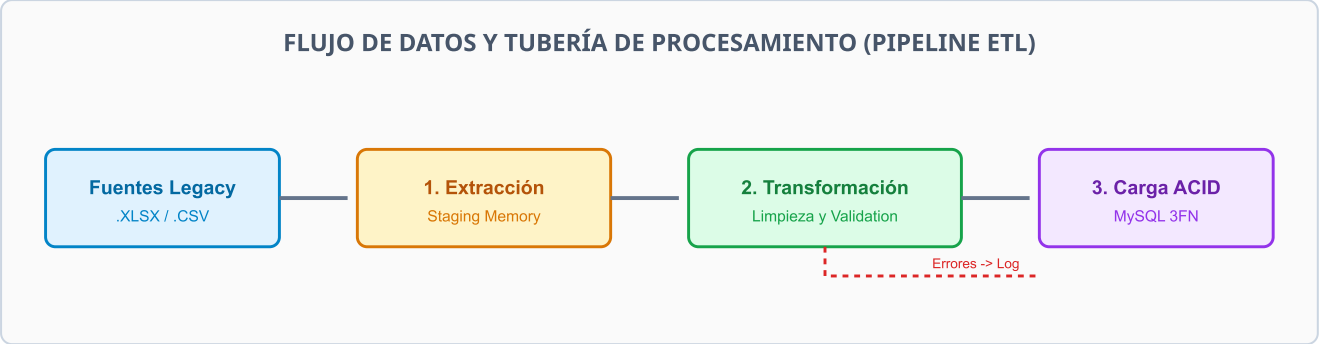
DOCUMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO TÉCNICO

3. Arquitectura del Proceso ETL

PROYECTO	METODOLOGÍA	PATRÓN
Gestión Académica (SGMA)	**Cascada (Fase 2 / 3)**	**ETL Pipeline ACID**

3.1 Visión General del Pipeline

El proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) constituye la columna vertebral de la migración desde las planillas legacy desorganizadas (Excel/CSV) hacia la base de datos relacional en Tercera Forma Normal (3FN). Su diseño sigue un flujo unidireccional y desacoplado garantizando tolerancia a fallos y cero contaminación de datos en producción.



3.2 Detalle de las Etapas del Pipeline

Etapa 1: Extracción (Extract)

Lectura de bajo nivel de archivos en formato libre. El script parsea hojas de cálculo sin asumir tipos de datos estrictos en la entrada, transfiriendo el contenido a un buffer temporal en memoria (Staging Dataframe) para su inspección.

Etapa 2: Transformación y Normalización (Transform)

- **Limpieza de Cadenas:** Eliminación de espacios extras (`TRIM`), estandarización de nombres/apellidos a formato Título y remoción de puntos/guiones en documentos (DNI).
- **Parseo de Fechas:** Homogeneización de múltiples formatos de fecha (`DD/MM/YYYY`, `YYYY.MM.DD`) hacia el formato ISO 8601 (`YYYY-MM-DD`).
- **Lookup de Claves Foráneas:** Mapeo dinámico de códigos de asignatura y DNI contra las tablas maestras para asociar los IDs correspondientes antes de la inserción.

> **Etapa 3: Carga Transaccional (Load)**
> Inserción masiva respetando estrictamente el orden de dependencias jerárquicas: primero `Carreras` y `Materias`, luego `Alumnos`, y finalmente `Inscripciones` y `Actas_Examen`. Toda la carga se ejecuta dentro de un bloque transaccional explícito (`START TRANSACTION` / `COMMIT`). Ante cualquier fallo crítico, se aplica un `ROLLBACK` completo.

3.3 Manejo de Inconsistencias y Registro de Errores

Para evitar la detención abrupta del pipeline ante inconsistencias menores, los registros que incumplen las reglas de validación son desviados hacia una tubería de excepciones.

Código Error	Causa de Rechazo	Acción del Pipeline
`ERR_01_DNI_DUP`	DNI repetido o formateo inválido.	Omisión del registro y escritura en `errores_migracion.log`.
`ERR_02_FK_NOTFOUND`	Código de materia no existe en tabla maestra.	Desvío de la fila a revisión administrativa.
`ERR_03_DATE_INVALID`	Imposibilidad de parsear fecha de examen.	Registro de la fila completa en el log de auditoría.
`ERR_04_NOTA_RANGE`	Calificación fuera del rango permitido [1.00 - 10.00].	Rechazo explícito del acta individual.

3.4 Control de Transacciones (Implementación Estructurada)

Estructura lógica del bloque de control empleado en el script de carga para asegurar el cumplimiento de las propiedades ACID:

```
      try: db.execute("START TRANSACTION;") # 1. Carga de tablas independientes
carreras_adapter.insert_bulk(buffer_carreras) alumnos_adapter.insert_bulk(buffer_alumnos) #
2. Carga de tablas dependientes actas_adapter.insert_bulk(buffer_actas_validas)
db.execute("COMMIT;") print("Migración completada exitosamente sin violaciones de
integridad.") except DatabaseIntegrityError as err: db.execute("ROLLBACK;")
log_critical_failure(err) print("Error crítico detectado. Se ha ejecutado ROLLBACK. La base
de datos no fue alterada.")
```